

平成25年10月期入学
平成26年4月期入学（第1回）

山口大学大学院理工学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 抜 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

12

物理・情報科学専攻

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～5頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不明瞭や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問1と問2は必ず解答し、問3～問5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の□内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の□内に✓印を記入して、うら面を使用してください。

問1 以下の各設問に答えなさい。

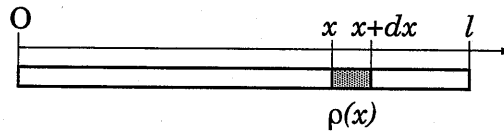
- (1) $x \ll 1$ に対して $\sin x \simeq x$ が成り立つ。この近似式に関して以下の問いに答えなさい。

- (i) この近似式が成り立つ理由を説明しなさい。
- (ii) $x = 0.1$ のとき, $\sin x$ をこの近似式で求めたときの誤差がどの程度かを説明しなさい。
- (iii) $\sin 1^\circ$ の近似値を小数点以下第三位まで求めなさい。

- (2) 次の定積分について以下の問いに答えなさい。

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

- (i) 上式を極座標系における定積分に書き直しなさい。
 - (ii) 積分計算を行って上式の値を求めなさい。
- (3) 長さ l , 質量 m の棒がある。下図のように, この棒に沿って x 軸を取り, その原点は棒の左端にとる。この棒は位置によって線密度 (単位長さあたりの質量) が異なる。そこで位置 x における線密度を $\rho(x)$ とおく。



- (i) 微小区間 $x \sim x + dx$ を十分短くすることで, この区間では線密度は一定値 $\rho(x)$ とみなせるとき, この部分の微小質量 dm を $\rho(x)$ と dx を用いて表しなさい。
- (ii) 棒の質量 m を x についての定積分で表しなさい。
- (iii) 一般に, 質量 $m_1, m_2, \dots, m_n$ の質点がそれぞれ位置 $x_1, x_2, \dots, x_n$ にあるとき, その重心位置 X は次式で与えられる。

$$X = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

上記の棒の重心 X を x についての定積分で表しなさい。

- (iv) 線密度 $\rho(x)$ が原点からの距離 x に比例するような棒を考える。 $\rho(x)$ を x , m , l を用いて表しなさい。また, この棒の重心位置 X を求め, l を使って表しなさい。

問 2 以下の各設問に答えなさい。

(1) 次の連立一次方程式を掃き出し法で解きなさい。

$$\begin{cases} x - 4y + 3z = 0 \\ 4x + 5y - 2z = 0 \\ x + y - z = 2 \end{cases}$$

(2) 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ の固有値と固有ベクトルを求め、式 $P^{-1}AP = D$ によって

行列 A を対角行列 D に変換する行列 P を求めなさい。

問 3

$$\delta(t) = \lim_{T \rightarrow 0} g(t), \quad g(t) = \begin{cases} 1/T, & 0 \leq t \leq T, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad \text{とする。}$$

このとき、以下の設問に答えなさい。

- (1) $g(t)$ のラプラス変換を求めなさい。
- (2) $\delta(t)$ のラプラス変換を求めなさい。

問 4 以下の各設問に答えなさい。

- (1) 男の子と女の子が同じ割合で生まれる場合、生まれてきた子の性別を知って得られる情報量はいくらになるか答えなさい。計算式も書きなさい。
- (2) ある町では男の子の生まれる確率が p であった。この町で生まれてきた子の性別を知って得られる情報のエントロピーはいくらになるか答えなさい。計算式も書きなさい。
- (3) (2)のエントロピーの最大値はいくらになるか答えなさい。そのときの条件も書きなさい。
- (4) (2)のエントロピーのグラフの概形図を描きなさい。図を描くための途中の計算式も書きなさい。

問5 以下の各設問に答えなさい。

- (1) 図1に示すグラフの全域木をすべて書きなさい。
- (2) 5点のラベル付き木は何種類あるか、理由とともに答えなさい。
- (3) グラフの内周とは最短な閉路の長さのことである。(i) 完全グラフ K_9 , (ii) 完全二部グラフ $K_{5,7}$, (iii) ピータスングラフについてそれぞれ内周を答えなさい。
- (4) グラフを連結平面グラフの平面描画とし、点数を n , 辺数を m , 面数を f とすると,

$$n - m + f = 2$$

が成り立つ。これをオイラーの公式という。これを用いて以下の問いに答えなさい。

- (i) 連結平面グラフの内周が5ならば、 $m \leq 5(n-2)/3$ となることを証明しなさい。
- (ii) (i)の不等式を内周 r の連結平面グラフに対して拡張しなさい。

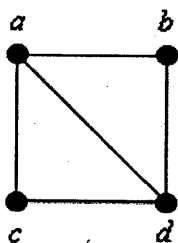


図1